

THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU BÁO CÁO PHẦN 6.5 - 6.6

NHÓM 7

<i>MSSV</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Phân công</i>	<i>Kết quả</i>
1511148	Phan Thị Trúc Linh	Đọc hiểu và soạn phần 6.5	Hoàn thành
1511139	Phạm Thị Kiều	Đọc hiểu và soạn phần 6.6	Hoàn thành
1511101	Vũ Quốc Hoàng	Đọc hiểu, chỉnh sửa và thuyết trình	Hoàn thành

6.5 Các khoảng tin cậy đồng thời cho các hiệu quả xử lý

Khi giả thuyết về sự bằng nhau của các hiệu quả xử lý bị bác bỏ, ta quan tâm đến những hiệu quả nào dẫn tới việc bác bỏ giả thuyết này. Để so sánh theo từng cặp, cách tiếp cận Bonferroni (xem Phần 5.4) có thể được sử dụng để xây dựng khoảng tin cậy đồng thời cho các thành phần của hiệu $\tau_k - \tau_l$ (hoặc $\mu_k - \mu_l$). Những khoảng này ngắn hơn so với các kết quả thu được đối với tất cả các so sánh, và chúng chỉ đòi hỏi các giá trị tới hạn của thống kê t một chiều.

Đặt τ_{ki} là thành phần thứ i của τ_k . Vì τ_k được ước lượng bởi $\hat{\tau}_k = \bar{x}_k - \bar{x}$ nên:

$$\hat{\tau}_{ki} = \bar{x}_{ki} - \bar{x}_i \quad (6-45)$$

và $\hat{\tau}_{ki} - \hat{\tau}_{li} = \bar{x}_{ki} - \bar{x}_{li}$ là sự khác biệt giữa hai trung bình mẫu độc lập. Lưu ý là:

$$Var(\hat{\tau}_{ki} - \hat{\tau}_{li}) = Var(\bar{X}_{ki} - \bar{X}_{li}) = \left(\frac{1}{n_k} + \frac{1}{n_l}\right)\sigma_{ii}$$

trong đó σ_{ii} là phần tử thứ i trên đường chéo của Σ . Theo gợi ý (6-41), $Var(\bar{X}_{ki} - \bar{X}_{li})$ được ước lượng bằng cách chia phần tử tương ứng của $\mathbf{W}$ cho bậc tự do của nó. Nghĩa là:

$$\widehat{Var}(\bar{X}_{ki} - \bar{X}_{li}) = \left(\frac{1}{n_k} + \frac{1}{n_l}\right) \frac{w_{ii}}{n-g}$$

trong đó w_{ii} là phần tử thứ i trên đường chéo chính của $\mathbf{W}$ và $n = n_1 + \dots + n_g$.

Việc còn lại là phân bố tỉ lệ lỗi cho các phát biểu tin cậy. Quan hệ (5-28)¹ vẫn áp dụng được. Ta có p biến và $g(g-1)/2$ cặp khác biệt, vì vậy mỗi khoảng- t 2-mẫu sẽ sử dụng giá trị tới hạn $t_{n-g}(\alpha/2m)$, với:

$$m = pg(g-1)/2 \quad (6-46)$$

¹ $P[\text{tất cả } C_i \text{ đúng}] = 1 - P[\text{ít nhất một } C_i \text{ sai}] \geq 1 - \sum_{i=1}^m P(C_i \text{ sai}) = 1 - \sum_{i=1}^m (1 - P(C_i \text{ đúng})) = 1 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m)$

là số lượng các phát biểu tin cậy đồng thời.

Kết quả 6.5. Đặt $n = \sum_{k=1}^g n_k$. Dùng mô hình trong (6-38)², với độ tin cậy tối thiểu $(1 - \alpha)$:

$$\tau_{ki} - \tau_{li} \text{ thuộc khoảng } \bar{x}_{ki} - \bar{x}_{li} \pm t_{n-g} \left(\frac{\alpha}{pg(g-1)} \right) \sqrt{\frac{w_{ij}}{n-g} \left(\frac{1}{n_k} + \frac{1}{n_l} \right)}$$

cho tất cả các thành phần $i = 1, \dots, p$ và tất cả các khác biệt $l < k = 1, \dots, g$. Trong đó w_{ij} là phần tử thứ i trên đường chéo chính của $\mathbf{W}$.

Ta sẽ minh họa việc xây dựng các ước lượng cho khoảng tin cậy đồng thời cho các khác biệt theo cặp của các trung bình sử dụng dữ liệu nhà dưỡng lão được giới thiệu trong Ví dụ 6.10.

Ví dụ 6.11 (Các khoảng tin cậy đồng thời cho các khác biệt xử lý – ví dụ nhà dưỡng lão)

Ta đã thấy trong Ví dụ 6.10 rằng chi phí trung bình cho các nhà dưỡng lão là khác nhau, tùy thuộc vào chủ sở hữu. Ta có thể sử dụng Kết quả 6.5 để ước lượng độ lớn của các khác biệt này. Việc so sánh biến số X_3 , chi phí vận hành và bảo dưỡng, giữa các nhà dưỡng lão tư nhân và chính phủ có thể được thực hiện bằng cách ước lượng $\tau_{13} - \tau_{33}$. Sử dụng (6-39) và dữ liệu trong Ví dụ 6.10, ta có:

$$\hat{\tau}_1 = (\bar{x}_1 - \bar{x}) = \begin{bmatrix} -.070 \\ -.039 \\ -.020 \\ -.020 \end{bmatrix}, \quad \hat{\tau}_3 = (\bar{x}_3 - \bar{x}) = \begin{bmatrix} .137 \\ .002 \\ .023 \\ .003 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 182.962 & & & \\ 4.408 & 8.200 & & \\ 1.695 & .633 & 1.484 & \\ 9.581 & 2.428 & .394 & 6.538 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$\hat{\tau}_{13} - \hat{\tau}_{33} = -.020 - .023 = -.043$$

và $n = 271 + 138 + 107 = 516$, vì thế:

$$\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3} \right) \frac{\omega_{33}}{n-g}} = \sqrt{\left(\frac{1}{271} + \frac{1}{107} \right) \frac{1.484}{516-3}} = .00614$$

² $\mathbf{X}_{lj} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_l + \mathbf{e}_{lj}, j = 1, 2, \dots, n_l$ và $l = 1, 2, \dots, g$. Các $\mathbf{e}_{lj}$ độc lập cùng phân phối $N_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$

Vì $p = 4$ và $g = 3$, cho các phát biểu tin cậy đồng thời 95% ta dùng $t_{513} \left(\frac{.05}{4(3)2} \right) = 2.87$. (Xem Phụ lục, Bảng 1). Phát biểu về khoảng tin cậy đồng thời với độ tin cậy 95% là:

$$\begin{aligned} \tau_{13} - \tau_{33} \text{ thuộc khoảng } \hat{\tau}_{13} - \hat{\tau}_{33} \pm t_{513}(.00208) \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3} \right) \frac{\omega_{33}}{n - g}} \\ = -.043 \pm 2.87(.00614) \\ = -.043 \pm .018 \text{ hay } (-.061, -.025) \end{aligned}$$

Ta kết luận rằng chi phí bảo trì và nhân công trung bình của các nhà dưỡng lão do chính phủ điều hành cao hơn .025 đến .061 giờ trong mỗi ngày cho mỗi bệnh nhân so với các nhà dưỡng lão tư nhân. Với cùng độ tin cậy 95%, ta có thể nói:

$$\tau_{13} - \tau_{33} \text{ thuộc khoảng } (-.058, -.026)$$

và:

$$\tau_{13} - \tau_{23} \text{ thuộc khoảng } (-.021, .019)$$

Như vậy, có sự khác biệt về chi phí này giữa các nhà dưỡng lão tư nhân và phi lợi nhuận, nhưng không có sự khác biệt giữa các nhà dưỡng lão phi lợi nhuận và chính phủ.

6.6 Kiểm định sự bằng nhau của ma trận hiệp phương sai

Một trong những giả định được đưa ra khi so sánh hai hoặc nhiều vector trung bình nhiều chiều là các ma trận hiệp phương sai của các tổng thể là như nhau. (Giả định này sẽ xuất hiện lại trong Chương 11 khi chúng ta thảo luận về sự phân biệt và phân loại.) Khi so sánh các vector trung bình, trước khi tổng hợp sự thay đổi trên các mẫu để tạo thành ma trận hiệp phương sai tổng hợp, có thể cần kiểm tra sự bằng nhau của các ma trận hiệp phương sai của các tổng thể. Kiểm định M của Box ([8], [9]) thường được dùng để kiểm tra sự bằng nhau này.

Với g tổng thể, giả thuyết H_0 là:

$$H_0: \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_g = \Sigma \quad (6.47)$$

trong đó Σ_l là ma trận hiệp phương sai cho tổng thể thứ l , ($l = 1, 2, \dots, g$) và Σ là ma trận hiệp phương sai giả định chung. Đối thuyết là: có ít nhất hai ma trận hiệp phương sai không bằng nhau.

Giả sử các tổng thể có phân phối chuẩn nhiều chiều, một thống kê tỷ lệ hợp lý cho kiểm định (6.47) được cho bởi (xem [1]):

$$\Lambda = \prod_l \left(\frac{|S_l|}{|S_{pooled}|} \right)^{(n_l-1)/2} \quad (6-48)$$

trong đó n_l là cỡ mẫu cho nhóm thứ l , S_l là ma trận hiệp phương sai mẫu của nhóm thứ l và S_{pooled} là ma trận hiệp phương sai tổng hợp được cho bởi:

$$S_{pooled} = \frac{1}{\sum_l (n_l - 1)} \{ (n_1 - 1)S_1 + (n_2 - 1)S_2 + \dots + (n_g - 1)S_g \} \quad (6-49)$$

Kiểm định M của Box dựa trên xấp xỉ χ^2 cho phân phối mẫu của $-2\ln\Lambda$ (xem Kết quả 5.2³). Đặt $M = -2\ln\Lambda$ (thống kê M của Box) được

$$M = [\sum_l (n_l - 1)] \ln |S_{pooled}| - \sum_l [(n_l - 1) \ln |S_l|] \quad (6.50)$$

Nếu giả thuyết H_0 là đúng, thì các ma trận hiệp phương sai sẽ không quá khác biệt, và do đó không quá khác biệt so với ma trận hiệp phương sai tổng hợp. Trong trường hợp này, tỷ số của các định thức trong (6.48) đều gần bằng 1, Λ sẽ gần 1 và thống kê M sẽ nhỏ. Nếu giả thuyết H_0 là sai thì các ma trận hiệp phương sai mẫu có thể khác nhau nhiều. Trong trường hợp này Λ sẽ nhỏ và M sẽ tương đối lớn.

Kiểm định Box cho sự bằng nhau của các ma trận hiệp phương sai

Đặt

$$u = \left[\sum_l \frac{1}{n_l - 1} - \frac{1}{\sum_l (n_l - 1)} \right] \left[\frac{2p^2 + 3p - 1}{6(p+1)(g-1)} \right] \quad (6-51)$$

trong đó p là số biến và g là số nhóm. Khi đó:

$$C = (1 - u)M = (1 - u) \{ [\sum_l (n_l - 1)] \ln |S_{pooled}| - \sum_l [(n_l - 1) \ln |S_l|] \} \quad (6.52)$$

có phân phối xấp xỉ χ^2 với

$$v = g \frac{1}{2} p(p+1) - \frac{1}{2} p(p+1) = \frac{1}{2} p(p+1)(g-1) \quad (6.53)$$

bậc tự do. Ở mức ý nghĩa α , ta bác bỏ H_0 nếu $C > \chi^2_{\frac{1}{2}p(p+1)(g-1)}(\alpha)$.

Xấp xỉ χ^2 của Box cho kết quả tốt nếu các n_l đều quá 20 và nếu p, g không quá 5. Trong những trường hợp không thỏa các điều kiện này, Box ([7], [8]) cung cấp một xấp xỉ F chính xác hơn cho phân phối mẫu của M .

³ **Kết quả 5.2.** Khi kích thước mẫu n là lớn, dưới giả thuyết H_0 ,

$$-2\ln\Lambda = -2\ln \left(\frac{\max_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Theta} L(\theta)} \right)$$

xấp xỉ biến ngẫu nhiên $\chi^2_{v-v_0}$, với bậc tự do $v - v_0 = (\text{số chiều của } \Theta) - (\text{số chiều của } \Theta_0)$.

Ví dụ 6.12 (Kiểm định sự bằng nhau của các ma trận hiệp phương sai – ví dụ nhà dưỡng lão)

Dữ liệu nhà dưỡng lão Wisconsin được giới thiệu ở Ví dụ 6.10. Trong ví dụ đó, các ma trận hiệp phương sai mẫu cho $p = 4$ biến chi phí với $g = 3$ nhóm nhà dưỡng lão được cho. Giả sử dữ liệu có phân phối chuẩn nhiều chiều, ta kiểm định giả thuyết

$$H_0: \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma.$$

Sử dụng dữ liệu trong Ví dụ 6.10, ta có $n_1 = 271, n_2 = 138, n_3 = 107$ và $|\mathbf{S}_1| = 2.783 \times 10^{-8}, |\mathbf{S}_2| = 89.539 \times 10^{-8}, |\mathbf{S}_3| = 14.579 \times 10^{-8}$ và $|\mathbf{S}_{pooled}| = 17.398 \times 10^{-8}$. Do đó: $\ln|\mathbf{S}_1| = -17.397, \ln|\mathbf{S}_2| = -13.926, \ln|\mathbf{S}_3| = -15.741$ và $\ln|\mathbf{S}_{pooled}| = -15.564$. Ta tính:

$$u = \left[\frac{1}{270} + \frac{1}{137} + \frac{1}{106} - \frac{1}{270 + 137 + 106} \right] \left[\frac{2(4^2) + 3(4) - 1}{6(4 + 1)(3 - 1)} \right] = .0133$$

$$M = [270 + 137 + 106](-15.564) \\ - [270(-17.397) + 137(-13.926) + 106(-15.741)] = 289.3$$

và $C = (1 - .0133)289.3 = 285.5$. So sánh C với các giá trị tới hạn của χ^2 với $\nu = 4(4 + 1)(3 - 1)/2 = 20$ bậc tự do, ta thấy H_0 bị bác bỏ ở mọi mức ý nghĩa hợp lý. Ta kết luận rằng ma trận hiệp phương sai của các biến chi phí của ba loại nhà dưỡng lão là không giống nhau.

Kiểm định M của Box thường được cài sẵn trong nhiều gói phần mềm máy tính hỗ trợ xử lý thống kê kèm với MANOVA và các thủ tục khác có yêu cầu kiểm định sự bằng nhau của các ma trận hiệp phương sai. Kiểm định M được biết là nhạy cảm với một số dạng dữ liệu không chuẩn. Nói rộng hơn, khi dữ liệu không chuẩn, các kiểm định giả thuyết về tính chuẩn trên các hiệp phương sai bị ảnh hưởng bởi kurtosis của các tổng thể ban đầu (xem [16]). Tuy nhiên, khi cỡ mẫu đủ lớn, kiểm định MANOVA của các trung bình hay hiệu quả của các xử lý là đủ mạnh để bỏ qua tính không chuẩn. Như vậy kiểm định M có thể bác bỏ H_0 trong một số trường hợp không chuẩn nhưng các trường hợp không chuẩn này không ảnh hưởng nhiều cho kiểm định MANOVA. Hơn nữa, với các cỡ mẫu bằng nhau, một vài khác biệt trong các ma trận hiệp phương sai ít ảnh hưởng đến kiểm định MANOVA. Tóm lại, ta có thể quyết định tiếp tục dùng các kiểm định MANOVA thông thường mặc dù kiểm định M dẫn đến bác bỏ H_0 .